WARM-UP · W-A7-01 · SQL AGGREGATION 2 MIN

Fallen-Check P1

Die Abfrage soll alle Stände mit mehr als 100 Bons ausgeben, ist aber fehlerhaft. Verändere sie so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND COUNT(*) > 100
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
```

Kompetenz K27 · Falle P1

WARM-UP · W-A7-02 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Fallen-Check P2

Die Abfrage soll den Umsatz des Crêpes-Stands (StandNr 6) liefern. Sie ergibt 1280,50 €, richtig wären 534,00 €. Erläutere, warum die Summe zu hoch ist, und verändere die Abfrage so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) AS Umsatz
FROM Bon, Position, Produkt, Schicht
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Schicht.HelferNr = Bon.HelferNr
  AND Bon.StandNr = 6
```

Kompetenz K31, K24 · Falle P2

WARM-UP · W-A7-03 · SQL AGGREGATION 2 MIN

Fallen-Check P3

Die Abfrage soll für jede Helferin und jeden Helfer die Zahl der Bons liefern. Ergänze sie so, dass sie die GROUP-BY-Regel erfüllt und die beiden Helferinnen namens Lotta Bödeker getrennt zählt.

```
SELECT Helfer.Vorname, Helfer.Nachname, COUNT(*) AS Bons
FROM Helfer, Bon
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
GROUP BY Helfer.Nachname
```

Kompetenz K26 · Falle P3

WARM-UP · W-A7-04 · SQL AGGREGATION 1 MIN

Fallen-Check P4

Die Theater-AG speichert ihren Kartenverkauf in `Verkauf(VerkaufNr, Datum, Anzahl)` – ein Verkauf kann mehrere Tickets umfassen. Beurteile: Liefert `COUNT(*)` oder `SUM(Anzahl)` die „Anzahl verkaufter Tickets"? Begründe.

Kompetenz K25 · Falle P4

WARM-UP · W-A7-05 · SQL EINE TABELLE 2 MIN

Fallen-Check P5

Gesucht sind alle Schlüssel-Fundsachen (Kategorie Schlüssel), die ab dem 1. August 2026 gefunden und noch nicht abgeholt wurden. Die Abfrage enthält drei Fehler bei Literalen bzw. NULL. Verändere sie so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = Schlüssel
  AND Funddatum >= '01.08.2026'
  AND AbgeholtAm = NULL
```

Kompetenz K32, K18 · Falle P5

WARM-UP · W-A7-06 · SQL VERBUND 2 MIN

Fallen-Check P6/P7

Gesucht sind alle E-Bikes und Lastenräder mit dem Namen ihrer Station. Setze die fehlenden Klammern und ergänze die fehlenden Tabellennamen.

```
SELECT Name, Typ
FROM Station, Rad
WHERE StationID = StationID
  AND Typ = 'E-Bike' OR Typ = 'Lastenrad'
```

Kompetenz K17, K16 · Falle P6, P7

WARM-UP · W-A7-07 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Fallen-Check P8

In einem Ausschnitt der Tabelle `Ausleihe` (zehn Zeilen) kommt jede Kombination aus RadID und KundenID nur einmal vor. Juri folgert: „(RadID, KundenID) ist als Primärschlüssel geeignet." Begründe, warum der Ausschnitt das nicht beweist.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A7-08 · ÜBERFÜHRUNG 2 MIN

Fallen-Check P9

ER-Modell: Trainer —1— *leitet* —n— Abteilung. Juri überführt: `Trainer(TrainerNr, Name, ↑AbteilungNr)` und `Abteilung(AbteilungNr, Name)` (Primärschlüssel jeweils das erste Attribut). Analysiere die Abfrage auf den Fehler und verändere sie so, dass sie korrekt ist.

Kompetenz K41 · Falle P9

WARM-UP · W-A7-09 · ABFRAGE ANALYSIEREN 2 MIN

Fallen-Check P10

Juri analysiert die Abfrage so: „Sie verbindet Stand und Bon, filtert Zahlart = Karte, gruppiert nach StandNr und Name, sortiert absteigend nach COUNT und gibt die erste Zeile aus." Schreibe seine Analyse in **einen** Satz im Sachzusammenhang um.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.Zahlart = 'Karte'
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
ORDER BY Bons DESC
LIMIT 1
```

Kompetenz K28 · Falle P10

WARM-UP · W-A7-10 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Zeitbudget und Operatoren

Eine Prüfungsaufgabe hat 30 BE in sieben Teilen (4, 5, 6, 3, 3, 5, 4 BE). Erstelle ein Zeitbudget (≈ 2 Minuten je BE) und unterscheide die Operatoren „analysieren", „erläutern" und „beurteilen".

Kompetenz K47 · Falle P10

Lösungen der Warm-up-Karten

NUR LEHRKRAFT – dieser Teil fehlt in der Schülerfassung.

W-A7-01 · Fallen-Check P1

Eine Aggregatfunktion darf nicht in WHERE stehen: WHERE filtert einzelne Datensätze **vor** dem Gruppieren. Die Bedingung über die Gruppe gehört in `HAVING COUNT(*) > 100`. Ergebnis: Kaffeemobil (177), Bierwagen (103).

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
HAVING COUNT(*) > 100
```

W-A7-02 · Fallen-Check P2

Die Tabelle Schicht wird für den Umsatz nicht gebraucht. Weil eine Helferin bzw. ein Helfer mehrere Schichten hat, wird jede Position so oft gezählt, wie die Person Schichten hat – der Verbund **vervielfacht** die Zeilen. Lösung: Schicht (samt Bedingung) weglassen.

```
SELECT SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) AS Umsatz
FROM Bon, Position, Produkt
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Bon.StandNr = 6
```

W-A7-03 · Fallen-Check P3

`Helfer.Vorname` ist weder gruppiert noch aggregiert – Verstoß gegen die GROUP-BY-Regel. Gruppiert man nur nach Namen, fallen Gleichnamige in eine Gruppe. Richtig: nach dem Schlüssel `Helfer.HelferNr` **und** Vor- und Nachname gruppieren (HelferNr auch ausgeben): Lotta Bödeker Nr. 26 mit 10 und Nr. 30 mit 8 Bons.

```
SELECT Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname, COUNT(*) AS Bons
FROM Helfer, Bon
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
GROUP BY Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname
```

W-A7-04 · Fallen-Check P4

`SUM(Anzahl)`: Gefragt sind Tickets, nicht Verkäufe. `COUNT(*)` zählt die Zeilen, also die Verkäufe – ein Verkauf mit 4 Tickets würde nur einmal gezählt.

W-A7-05 · Fallen-Check P5

(1) Text in Hochkommata: `'Schlüssel'`. (2) Datum im Format `'2026-08-01'` (JJJJ-MM-TT). (3) Fehlende Werte mit `IS NULL` prüfen – `= NULL` ist nie wahr. Ergebnis: Autoschlüssel, Briefkastenschlüssel, Schlüsselbund.

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Schlüssel'
  AND Funddatum >= '2026-08-01'
  AND AbgeholtAm IS NULL
```

W-A7-06 · Fallen-Check P6/P7

`StationID` gibt es in beiden Tabellen – ohne Tabellennamen ist die Verbundbedingung mehrdeutig: `Station.StationID = Rad.StationID` (P7). AND bindet stärker als OR: Ohne Klammern kämen alle Lastenräder mit **jeder** Station (Kreuzprodukt) dazu. Richtig: `AND (Rad.Typ = 'E-Bike' OR Rad.Typ = 'Lastenrad')` (P6) – 9 Zeilen statt 125.

```
SELECT Station.Name, Rad.Typ
FROM Station, Rad
WHERE Station.StationID = Rad.StationID
  AND (Rad.Typ = 'E-Bike' OR Rad.Typ = 'Lastenrad')
```

W-A7-07 · Fallen-Check P8

Ein Primärschlüssel muss für **alle** zulässigen Daten eindeutig sein. Ein Ausschnitt kann Eindeutigkeit nur widerlegen, nie beweisen: Dieselbe Kundin kann dasselbe Rad an einem anderen Tag wieder ausleihen – dann gibt es zwei Ausleihen mit derselben Kombination. Entscheidend ist der Sachzusammenhang.

W-A7-08 · Fallen-Check P9

Der Fremdschlüssel steht auf der falschen Seite: Ein Trainer leitet mehrere Abteilungen, in Trainer hätte er also mehrere AbteilungNr – das geht nicht. Bei 1:n kommt der Fremdschlüssel auf die **n-Seite**: `Trainer(TrainerNr, Name)`, `Abteilung(AbteilungNr, Name, ↑TrainerNr)`.

W-A7-09 · Fallen-Check P10

Die Abfrage ermittelt den Stand des Stadtfests, an dem die meisten Bons mit Karte bezahlt wurden, und gibt seine Nummer, seinen Namen und die Zahl dieser Kartenzahlungen aus (hier: Kaffeemobil mit 55 Bons). Juris Text beschreibt nur die Technik – „analysieren" verlangt den Sachzusammenhang.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.Zahlart = 'Karte'
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
ORDER BY Bons DESC
LIMIT 1
```

W-A7-10 · Zeitbudget und Operatoren

Zeitbudget: 8, 10, 12, 6, 6, 10 und 8 Minuten – zusammen 60 Minuten, dazu etwa 10 Minuten Lesen und Kontrolle. **Analysieren:** Information einer Abfrage bzw. eines Materials im Sachzusammenhang herausarbeiten. **Erläutern:** einen Sachverhalt mit Beispiel bzw. Zusatzinformation nachvollziehbar machen. **Beurteilen:** zu einem begründeten Urteil kommen (Kriterien nennen, abwägen, Ergebnis).